# 운영에서 발견한 문제를,
# 사용 가능한 서비스로 설계합니다.

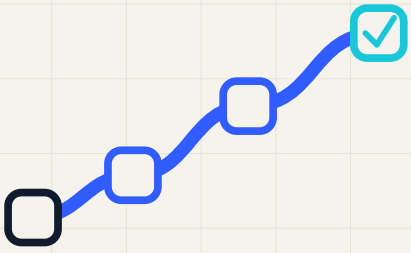
온라인 MD·상품기획·사업운영·유통·물류에서 사용자와 운영의 흐름을 익히고,
이를 요구사항과 사용자 흐름으로 구체화했습니다.

KOO JEONGMIN

PROBLEM / PRODUCT / PROOF

zionkoo.github.io/portfolio/

zionkoo@kakao.com



2026.11

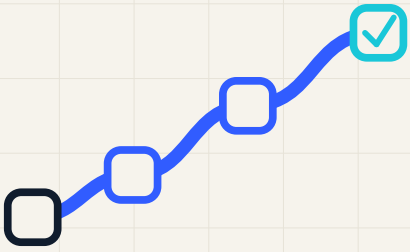
POSITIONING

# 사용자와 운영의 흐름을 이해하고, 서비스 요구사항으로 구체화합니다

온라인 MD·상품기획에서는 상품과 고객 요구를, 구매·재고·물류에서는 실제 업무 흐름과 운영 제약을, 사업운영에서는 업무 간 연결과 조율의 중요성을 경험했습니다. 이 기반으로 개인 프로젝트의 사용 상황과 필요한 기능을 정의하고, 실제 데이터와 장치로 결과를 검증했습니다.

## CONTENTS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | STRION | FIT 분석 · Garmin 동기화 · 기록 재열람 · 레이스 계획 | 03-07 |
| 02 | SMART FARM | DHT11 · MQTT · Node-RED · Telegram · LED 원격 제어 | 08-11 |
| 03 | PROFILE | 경력 · AI 협업 방식 · 연락처 | 12 |



문제 발견 → 요구사항·사용 흐름 설계 → 서비스 구체화 → 실제 결과 검증

01 · PROBLEM & SERVICE

# 원본 러닝 데이터를 다음 행동으로 연결합니다

Garmin 기록을 분석해 다음 훈련과 레이스 계획에 활용하려는 개인 러너를 사용자로 설정했습니다.




## 사용자 문제

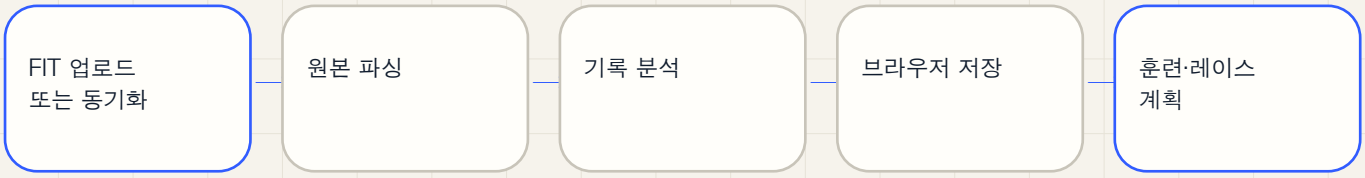
- 운동 기록을 볼 때마다 FIT 파일을 다시 내려받고 업로드해야 함
- 거리·페이스·심박·러닝 다이내믹스가 흩어져 있어 한 번에 해석하기 어려움
- 분석 결과가 다음 훈련과 레이스 운영으로 자연스럽게 이어지지 않음

개인 러닝 경험에서 정의한 시나리오이며, 사용자 인터뷰로 검증한 페르소나는 아닙니다.

02 · USER FLOW & REQUIREMENTS

# 업로드에서 분석, 저장, 다음 계획까지 한 흐름으로 설계했습니다

기록 입력·분석을 중심으로 재열람·개인 설정·계획·공유가 이어지는 논리적 관계이며, 실제 개발 순서를 뜻하지 않습니다.




## 핵심 기능 요구사항

| ID | 기능 | 설명 |
|---|---|---|
| FR-01 | FIT 입력 | 파일 업로드 및 Garmin 개인 동기화 경로 제공 |
| FR-02 | 기록 분석 | 거리·시간·페이스·심박·고도·러닝 다이내믹스 표시 |
| FR-03 | 기록 재열람 | 브라우저에 저장한 기록을 날짜로 다시 선택 |
| FR-04 | 심박 Zone | Garmin 개인 설정 경계와 구간별 시간을 반영 |
| FR-05 | 계획 연결 | PB·대회 일정·목표 기록·km별 페이스 전략 생성 |
| FR-06 | 공유 | 사진·영상 위에 핵심 기록을 합성해 저장·공유 |

03 · GARMIN SYNC

# 불편을 줄이되, 개인 연동의 범위를 과장하지 않았습니다

개인 API 키가 브라우저에 노출되지 않도록 Cloudflare Worker를 중계 계층으로 사용했습니다.




## 실제 구현 범위

- 개인 API 키를 사용한 본인 계정 기록 동기화
- 월 단위 기록 가져오기와 브라우저 내 저장·재열람
- FIT 원본과 Garmin 화면을 대조한 단위·경계값 검증

## 제한과 향후 확장

현재는 공식 Garmin 다중 사용자 OAuth 연동이 아닙니다. 개인 계정용 동기화 경로이며, 여러 사용자가 자신의 계정을 안전하게 연결하는 상용 구조에는 정식 파트너 API, 사용자 인증, 서버 저장 정책과 동의 절차가 추가로 필요합니다.

04 · VALIDATION

# 원본 데이터와 Garmin 화면을 기준으로 파싱 결과를 대조했습니다




## 검증한 항목

- 거리·시간·평균 페이스·심박·케이던스
- 심박 Zone 1-5 경계와 시간 분포
- 수직 진폭 cm, 보폭 m 등 단위 변환
- km별 페이스·심박·고도·러닝 다이내믹스
- 사진·영상 기록 카드 미리보기와 저장

## 기획 의사결정

| | |
|---|---|
| 기록 보존 | 서버 없이도 다시 볼 수 있도록 브라우저 저장을 우선 적용 |
| 심박 Zone | 일률적인 최대심박 비율보다 사용자의 Garmin 설정값을 우선 |
| 레이스 전략 | 목표 기록만 입력하면 이븐·포지티브·네거티브 km별 페이스 생성 |
| 공유 경험 | 분석 화면의 데이터를 사용자가 고른 사진·영상 위에 자동 배치 |

05 · RESULT & NEXT

# 작동하는 개인 러닝 서비스와 명확한 다음 조건을 남겼습니다

IMPLEMENTED
6 CORE FR

VERIFIED
REAL FIT

UNMEASURED
USER KPI

NEXT
MULTI USER

## 구현·검증

- FIT 분석·저장·재열람과 개인 동기화 구현
- 실사용 FIT와 Garmin 화면으로 값·단위 대조
- 목표 페이스·레이스 전략·공유 카드 동작 확인
- 사용성 지표와 추천 효과는 아직 측정하지 않음

## 확장 조건

- 공식 다중 사용자 계정 연동
- 서버 기반 계정·기록 백업
- 개인정보 동의와 삭제 정책
- 훈련 추천 로직의 장기 검증

STRION = STRIDE + ON. 한 번의 기록을 이해하고 다음 걸음을 이어간다는 의미를 서비스 흐름에 반영했습니다.

LIVE SERVICE ↗

01 · PROBLEM & SYSTEM

# 현장 상태 확인부터 원격 대응까지의 흐름

교육 조별 프로젝트에서 정의한 운영 시나리오이며, 실제 농장 운영자 인터뷰나 현장 실험으로 검증한 페르소나는 아닙니다.

MONITOR

### 원격 상태

휴대폰에서 온도·습도와 마지막 수신 시각 확인

NOTICE

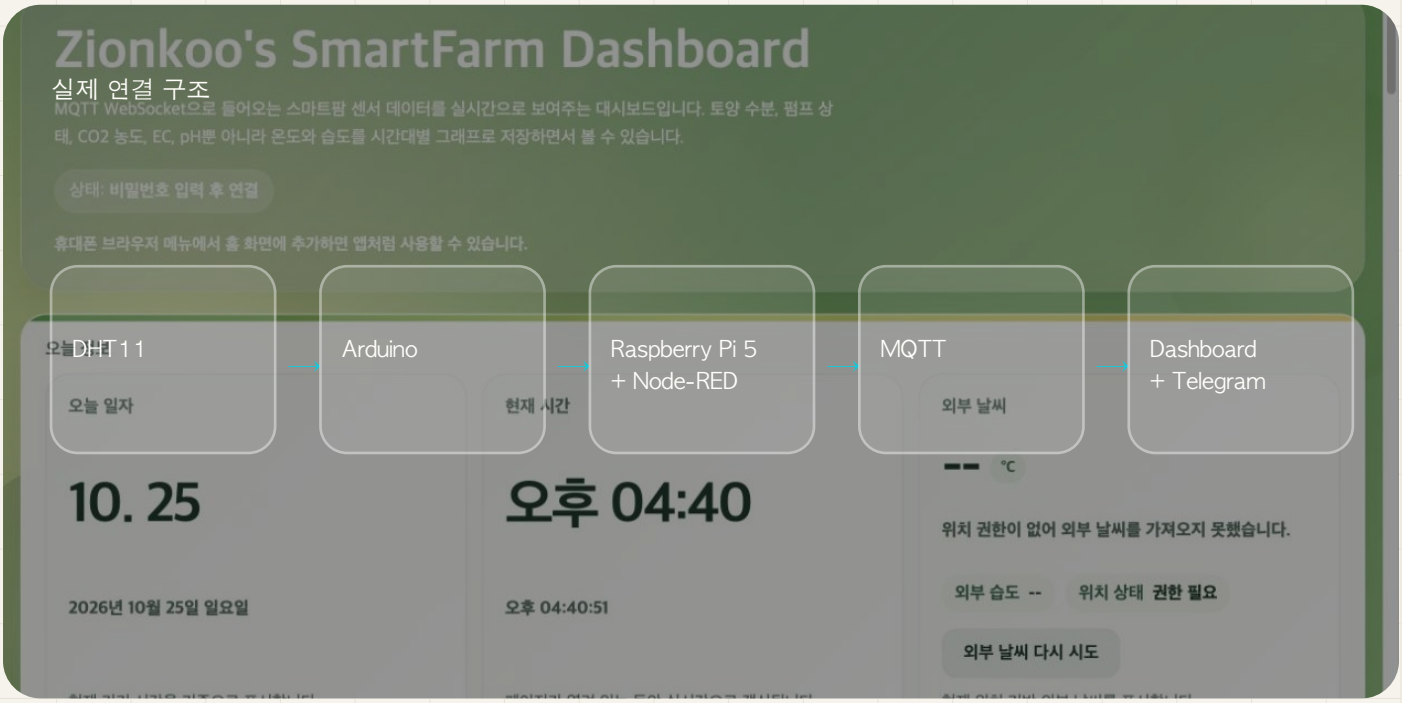
### 주기 알림

대시보드를 열지 않아도 3,600초 간격으로 최근 상태 수신

CONTROL

### 명령 확인

웹 ON/OFF가 실제 장치 반응까지 이어지는지 확인




실제 연결 구조

DHT11 → Arduino → Raspberry Pi 5 + Node-RED → MQTT → Dashboard + Telegram

02 · VERIFIED CASE 01 + ITERATION

# LED 제어 검증을 사용자 예약 기능으로 확장했습니다

Dashboard ON/OFF → MQTT farm/pump → Node-RED 명령 변환 → Serial PUMP_ON/OFF → Arduino LED 반응

실물 검증

웹 ON/OFF 조작에 따라 Arduino·브레드보드의 실제 LED가 점등·소등되는 것을 직접 확인했습니다. 실제 펌프 하드웨어 구동은 검증하지 않았습니다.

USER FEEDBACK & ITERATION

## LED ON/OFF 예약 및 자동 제어

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROBLEM | 09:00~20:00 운영 시간에 맞춰 조명을 관리해야 했습니다. | FEEDBACK | 재배 담당 조원들이 ON/OFF 시각 예약을 제안했습니다. |
| SOLUTION | 대시보드에서 시간을 설정·변경하고 예약 시각에 LED가 작동하도록 구현했습니다. | OUTCOME | 프로젝트 기간 중 실제 사용했고 예약 시각의 자동 점등·소등을 확인했습니다. |

VALIDATION & LIMITATIONS

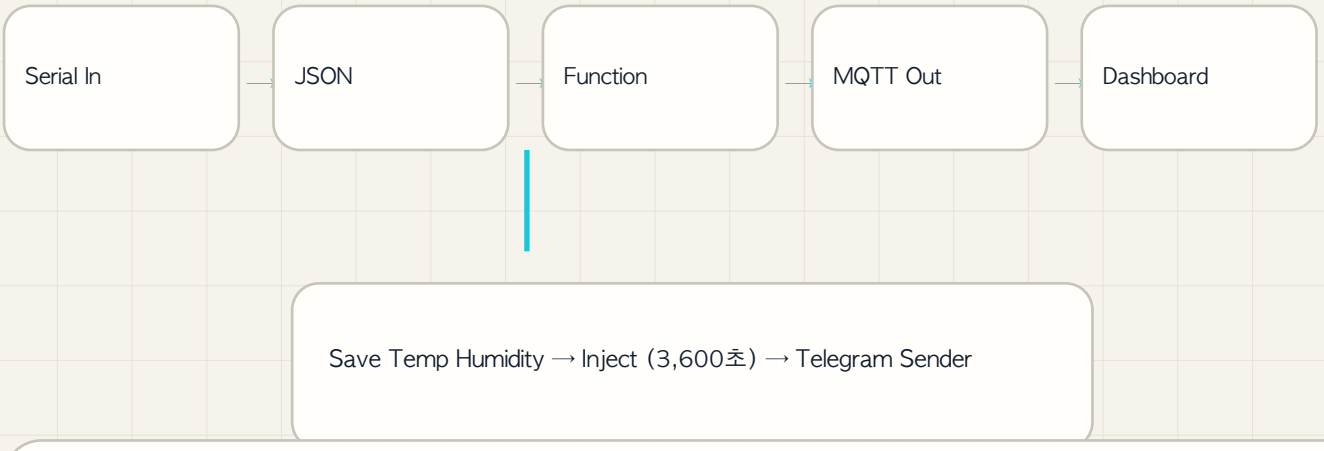
예약 기능, 시간 변경, 실제 LED 자동 ON/OFF와 프로젝트 기간 중 사용을 확인했습니다. 전력 절감 효과는 측정하지 않았고, 교육기관의 운영 시간 제한 이유는 확인 필요입니다.

조원들은 공유받은 HiveMQ 계정으로 접속했습니다. 교육 프로젝트 당시 방식이며 운영 서비스에 권장되는 계정·권한 관리 방식은 아닙니다.

03 · VERIFIED CASE 02 + ITERATION

# 센서 확인 흐름을 재배 기록 기능으로 확장했습니다

대시보드 표시와 Telegram 알림은 같은 센서값을 사용하지만 서로 다른 전달 경로입니다.




USER FEEDBACK & ITERATION

## 재배일지형 스케줄러

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROBLEM | 엑셀에 작업 내역을 적고 카카오톡으로 공유했으며 일부 조원은 엑셀 사용에 어려움을 겪었습니다. | FEEDBACK | 재배 담당 조원 2명이 대시보드 안에서 기록하고 함께 확인하는 기능을 제안했습니다. |
| SOLUTION | 날짜·시간과 작업 메모를 남기는 스케줄러를 추가했습니다. EC·pH와 양액·온습도 내용은 메모에 직접 작성했습니다. | OUTCOME | 프로젝트 기간 중 조원들이 각자의 기기에서 접속해 재배 기록 작성과 정보 공유에 사용했습니다. |

VALIDATION & LIMITATIONS

조원 2명의 제안 반영과 프로젝트 기간 중 실제 사용을 확인했습니다. 정량 이용 통계는 없습니다. EC·pH 센서는 예산 문제로 구매하지 못해 자동 연동하지 않았습니다.

공유 HiveMQ 계정 접속은 교육 프로젝트의 사용 방식이며 운영 서비스의 보안 권장 방식이 아닙니다.

04 · VALIDATION MATRIX

# 구현 여부가 아니라 확인 근거에 따라 상태를 구분했습니다

| 기능 | 확인 근거 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| DHT11 온습도 | 실측값과 대시보드 갱신 확인 | 실물 검증 |
| 웹 ON/OFF → LED | 실제 점등·소등 확인 | 실물 검증 |
| LED 예약 자동 제어 | 예약 시각의 실제 점등·소등 확인 | 실물 검증 |
| 재배일지 | 조원 2명, 프로젝트 기간 중 사용 | 실제 사용 |
| Telegram 1시간 메시지 | 실제 메시지 수신 확인 | 실물 검증 |
| Raspberry Pi·Node-RED | 교육 프로젝트 실제 연결·실행 | 실물 검증 |
| JSON·MQTT 분리 | 공개용 흐름과 코드 확인 | 코드 확인 |
| 시간별 MQTT 스냅샷 | 3,600초 retained 발행 코드 | 코드 확인 |
| 실제 펌프 | 명령 로직만 존재, 하드웨어 미연결 | 미검증 |
| EC·pH 자동 연동 | 메모 수동 입력, 실물 센서 미구매 | 미구현 |

시간별 MQTT 스냅샷은 Telegram 알림과 별개의 보조 흐름입니다. 데이터베이스 장기 저장이나 기록 조회 화면은 확인되지 않아 완료 기능으로 표현하지 않았습니다.

LIVE SERVICE ↗

CAREER & COLLABORATION

# 운영 경험을 요구사항과 검증 기준으로 연결합니다

상품·고객·구매·재고·물류·사업운영에서 익힌 흐름과 제약을 서비스 문제 정의와 우선순위 판단에 활용했습니다.

2025.02-2026.02

## 농업회사법인 이에프시 · 과장

담당 업무

구매·발주·입출고·재고관리와 네이버 스마트스토어·쿠팡·SSG·롯데ON 운영 업무를 병행했습니다. 상품 등록·판매 중지·가격 조정, 주문 수집, 송장 출력, 포장·출고, 몰 담당 MD와 행사·가격 협의, 행사 물량 대응과 3PL 견적 제안을 담당했습니다.

문제 해결

CCTV를 직접 확인해 오출고 원인을 찾고 출고 전 발주서·수량 확인과 출고 후 일일 재고조사 절차를 정비했습니다. 특정일 일괄 출고가 어려운 행사 물량은 거래처에 선출고를 먼저 제안해 일정을 분산하고 납기를 준수했습니다.

2021.04-2023.12

## 주식회사 든솔 · 공동 운영

물류·유통센터 대상 법인 아웃소싱 회사를 2인 체제로 공동 운영했습니다. 신규 거래처 영업·제안, 도급계약 협의, 현장 운영과 인력 채용·배치·교육·근태 관리를 맡았습니다. 월 마감, 급여명세서 작성, 세금계산서 발행까지 계약 이후의 운영 흐름도 함께 관리했습니다.

2024.02-2024.04

### 호야홈텍 · 주임·계장

생산 원재료 구매 및 발주

2018.05-2021.02

### 컴퓨존 · 사원

입출고·재고관리와 수량·출고 흐름 확인

2017.10-2018.03

### 롯데웰푸드 · 국내영업

국내 거래처 영업 및 응대

2017.03-2017.09

### 디엠에이씨인터내셔널 · 온라인 MD

사방넷 상품·상세페이지 등록, 상세페이지 초안·디자인 협업, 종합몰 행사·가격 협의

WORKING WITH AI

본인: 문제·사용 상황·우선순위·요구사항·검증 기준 결정 / AI: 코드 초안·오류 후보·UI 대안 탐색 / 검증: 원본 데이터·실물 장치·로그·모바일 화면 직접 대조

zionkoo.github.io/portfolio/

zionkoo@kakao.com